

高中物理必修第二册

本册教材主要研究曲线运动和能量两大主题，核心是运用牛顿运动定律和功能关系解决更复杂的运动问题。全书共四章，逻辑递进关系如下：

- 第五章 抛体运动**：从直线运动过渡到曲线运动，学习处理曲线运动的基本方法——**运动的合成与分解**，并深入研究**平抛运动**的规律。
- 第六章 圆周运动**：研究另一种典型的曲线运动——圆周运动，引入描述圆周运动的物理量（线速度、角速度等），并重点分析**向心力**和**向心加速度**，以及生活中的圆周运动实例。
- 第七章 万有引力与宇宙航行**：将圆周运动的知识应用于天体，学习**万有引力定律**的发现历程、内容及其在天体运动、宇宙航行中的伟大成就。
- 第八章 机械能守恒定律**：从力的视角转向能量的视角，学习功、功率、动能、势能等核心概念，掌握**动能定理**和**机械能守恒定律**，为解决力学问题提供新的、更简便的途径。

第五章 抛体运动

核心概念

- 曲线运动**：轨迹是曲线的运动。
 - 速度方向**：质点在某一点的速度方向，沿曲线在这一点的**切线方向**。
 - 运动性质**：曲线运动是**变速运动**（因为速度方向时刻在变）。
 - 做曲线运动的条件**：物体所受**合力的方向**与它的**速度方向**不在同一直线上。
 - 难点**：合力指向轨迹的**凹侧**。可以通过分析合力与速度方向的夹角来判断是加速还是减速：锐角加速，钝角减速。
- 运动的合成与分解**：
 - 合运动与分运动**：物体实际发生的运动叫合运动；同时参与的几个运动叫分运动。例如，蜡块在玻璃管中的运动。
 - 关系**：合运动与分运动具有**等时性**、**独立性**、**等效性**。
 - 方法**：遵循**矢量运算法则**（平行四边形定则）。通常将复杂的曲线运动分解为两个方向上的直线运动来研究。

重要公式与规律

- 平抛运动**：初速度沿水平方向，只受重力作用的抛体运动。
 - 分解**：水平方向：**匀速直线运动**；竖直方向：**自由落体运动**。

○ **公式：**

■ 水平分速度： $v_x = v_0$

■ 竖直分速度： $v_y = gt$

■ 合速度大小： $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$

■ 速度方向： $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{gt}{v_0}$

■ 水平位移： $x = v_0 t$

■ 竖直位移： $y = \frac{1}{2}gt^2$

■ 轨迹方程： $y = \frac{g}{2v_0^2}x^2$ （抛物线）

- **难点：速度偏向角和位移偏向角的关系。** 设速度与水平方向夹角为 α ，位移与水平方向夹角为 β ，则有 $\tan \alpha = 2 \tan \beta$ 。这个关系在解题中非常有用。

2. **斜抛运动：**

- 初速度 v_0 与水平方向成 θ 角。
- 水平方向： $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ ，匀速直线运动。
- 竖直方向： $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ ，竖直上抛运动。

典型例题与重难点

- **例题（课本P14 例题1）：**从10m高处以10m/s水平抛出物体，求落地速度与地面夹角。
 - **解析：**先求竖直分速度 $v_y = \sqrt{2gh}$ ，再求 $\tan \theta = v_y/v_0$ ，最后得 $\theta \approx 55^\circ$ 。关键在于分步计算，先竖直后水平。
- **难点1：关联速度问题：**用绳或杆连接的两个物体，沿绳或杆方向的分速度大小相等。这是运动合成与分解的典型应用，需要画出速度分解图。
- **难点2：平抛运动与斜面结合：**物体从斜面上水平抛出，又落在斜面上。此时，**位移偏向角**等于斜面倾角，利用 $\tan \beta = y/x$ 建立方程求解时间 t 。

第六章 圆周运动

核心概念

1. 描述圆周运动的物理量：

- **线速度 (v)**: 做圆周运动的物体通过的弧长与所用时间的比值。 $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, 方向沿切线方向。
 - **角速度 (ω)**: 做圆周运动的物体与圆心连线扫过的角度与所用时间的比值。 $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$, 单位: rad/s。
 - **周期 (T)**: 做匀速圆周运动的物体运动一周所用的时间。
 - **转速 (n)**: 单位时间内转过的圈数。单位: r/s 或 r/min。
 - **关系**: $v = \omega r$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$, $v = \frac{2\pi r}{T}$ 。
2. **匀速圆周运动**: 线速度大小处处相等的圆周运动。注意: 它是**变速运动** (速度方向变化), 但**角速度、周期、转速**不变。
3. **向心力 (F_n)**:
- **定义**: 使物体做圆周运动的力, 方向**总指向圆心**。
 - **性质**: 向心力是**效果力**, 不是一种新的性质力。它可以是重力、弹力、摩擦力或其合力。
 - **公式**: $F_n = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$
 - **难点**: 正确分析向心力的来源。例如, 火车转弯时由重力和支持力的合力提供; 汽车过拱桥时由重力和支持力的合力提供。
4. **向心加速度 (a_n)**:
- **定义**: 做匀速圆周运动的物体, 加速度总指向圆心。
 - **公式**: $a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$
 - **物理意义**: 描述线速度方向变化的快慢。

重要规律与实例

1. **变速圆周运动**: 合力不指向圆心。合力可分解为:
- **切向分力**: 改变速度大小。
 - **法向分力 (向心力)**: 改变速度方向。
2. **生活中的圆周运动**:
- **火车转弯**: 外轨高于内轨, 使支持力斜向内侧, 其与重力的合力提供向心力。
 - **汽车过拱桥**: 在最高点, $mg - F_N = m \frac{v^2}{r}$, 汽车处于**失重**状态。速度过大时, F_N 可能为0, 汽车将飞离桥面。
 - **汽车过凹形路面**: 在最低点, $F_N - mg = m \frac{v^2}{r}$, 汽车处于**超重**状态。

- **航天器中的失重**：当 $v = \sqrt{gR}$ 时，支持力为0，航天员处于完全失重状态。
- **离心运动**：当提供的向心力小于所需向心力时，物体远离圆心的运动。

典型例题与重难点

- **例题（课本P33 例题）**：圆锥摆，已知绳长 l ，夹角 θ ，求向心加速度和角速度关系。
 - **解析**：受力分析得 $F_n = mg \tan \theta$ ，所以 $a_n = g \tan \theta$ 。由几何关系得半径 $r = l \sin \theta$ ，再由 $a_n = \omega^2 r$ 得 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l \cos \theta}}$ 。这是受力分析和圆周运动公式结合的典型题。
- **难点1：临界问题**：例如，转盘上的物体，当角速度增大到多大时，物体开始滑动？此时最大静摩擦力提供向心力： $\mu mg = m\omega^2 r$ 。
- **难点2：竖直平面内的圆周运动**：例如，轻绳模型（最高点 $v \geq \sqrt{gr}$ ）和轻杆模型（最高点 $v \geq 0$ ）。需要分析不同位置向心力的来源和临界条件。

第七章 万有引力与宇宙航行

核心概念与定律

1. 开普勒行星运动定律：

- **第一定律（椭圆定律）**：所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳处在椭圆的一个焦点上。
- **第二定律（面积定律）**：对任意一个行星，它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。**推论**：近日点速度大，远日点速度小。
- **第三定律（周期定律）**：所有行星轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比都相等。 $\frac{a^3}{T^2} = k$ 。**注意**： k 只与中心天体（太阳）质量有关。

2. 万有引力定律：

- **内容**：自然界中任何两个物体都相互吸引，引力的方向在它们的连线上，引力的大小与物体的质量 m_1 和 m_2 的乘积成正比、与它们之间距离 r 的二次方成反比。
- **公式**： $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- **引力常量 (G)**： $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ ，由卡文迪什通过扭秤实验测出。
- **适用条件**：适用于质点间、或两个质量分布均匀的球体间（ r 为球心距）。

重要应用

1. “称量”地球质量：

- 若不考虑地球自转，地面上的物体重力近似等于万有引力： $mg = G \frac{Mm}{R^2}$ 。
- 得地球质量： $M = \frac{gR^2}{G}$ 。

2. 计算天体质量：

- 对于绕中心天体做圆周运动的卫星，万有引力提供向心力：
$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$$
- 可得中心天体质量： $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$ 。注意：只能计算中心天体的质量。

3. 发现未知天体：海王星的发现是万有引力定律最辉煌的成就之一，被称为“笔尖下发现的行星”。

4. 宇宙速度：

- 第一宇宙速度 (环绕速度)：** $v_1 = 7.9 \text{ km/s}$ 。物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的最小发射速度，也是最大环绕速度。
 - 推导： $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v_1^2}{R}$ 或 $mg = m \frac{v_1^2}{R}$ 。
- 第二宇宙速度 (逃逸速度)：** $v_2 = 11.2 \text{ km/s}$ 。物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。
- 第三宇宙速度：** $v_3 = 16.7 \text{ km/s}$ 。物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度。

典型例题与重难点

- 难点1：卫星运行参数比较：**同一中心天体，不同轨道半径的卫星，其 v, ω, T, a_n 的比较。
 - 规律：轨道半径 r 越大， v, ω, a_n 越小， T 越大。即“高轨低速大周期”。
- 难点2：同步卫星：**地球同步卫星的轨道平面必须与赤道平面重合，周期 $T = 24h$ ，高度 $h \approx 36000 \text{ km}$ ，运行方向与地球自转方向相同。
- 难点3：双星问题：**两个天体绕它们连线上的某一点做圆周运动。特点是：周期、角速度相同；向心力由彼此间的万有引力提供，大小相等；轨道半径与质量成反比。

第八章 机械能守恒定律

核心概念

1. 功 (W)：

- **定义：**力对物体所做的功，等于力的大小、位移的大小、力与位移夹角的余弦这三者的乘积。
- **公式：** $W = Fl \cos \alpha$
- **正功与负功：**
 - $0 \leq \alpha < 90^\circ$, $W > 0$, 力对物体做正功（动力）。
 - $\alpha = 90^\circ$, $W = 0$, 力不做功。
 - $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$, $W < 0$, 力对物体做负功（阻力，或说物体克服这个力做功）。
- **总功：**各力做功的代数和，或合力做的功。

2. 功率 (P):

- **定义：**功与完成这些功所用时间的比值。表示做功的快慢。
- **公式：** $P = \frac{W}{t}$ （平均功率）
- **推导式：** $P = Fv$ （若 v 为平均速度，则 P 为平均功率；若 v 为瞬时速度，则 P 为瞬时功率）
- **额定功率：**发动机长时间正常工作的最大功率。实际功率可以小于或等于额定功率。
- **难点：**机车启动问题。分为以恒定功率启动和以恒定加速度启动，需要分析 F, v, a 的变化过程。

3. 重力势能 (E_p):

- **表达式：** $E_p = mgh$
- **重力做功与重力势能的关系：** $W_G = E_{p1} - E_{p2} = -\Delta E_p$ 。重力做正功，重力势能减少。
- **特点：**重力做功与路径无关，只与始末位置的高度差有关。
- **相对性：**重力势能的大小与参考平面的选取有关，但重力势能的变化量与参考平面无关。

4. 动能 (E_k):

- **表达式：** $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- **特点：**标量，恒为正。

5. 弹性势能：发生弹性形变的物体各部分之间，由于有弹力的相互作用而具有的势能。大小与形变量和劲度系数有关。

重要定理与定律

1. 动能定理：

- **内容：**力在一个过程中对物体做的功，等于物体在这个过程中动能的变化。
- **表达式：** $W_{\text{合}} = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$
- **优势：**可以解决变力做功和曲线运动问题，不涉及加速度和时间，过程分析更简洁。
- **难点：**正确选取研究过程，明确初末状态的动能，并准确计算所有力做功的代数和。

2. 机械能守恒定律：

- **内容：**在只有重力或弹力做功的物体系统内，动能与势能可以互相转化，而总的机械能保持不变。
- **表达式：** $E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$ 或 $\Delta E_k = -\Delta E_p$
- **守恒条件：**系统内只有**重力**或**弹力**做功。
 - **难点：**判断系统机械能是否守恒。常见错误：有摩擦力、空气阻力或其他外力做功时，机械能不守恒。
- **应用优势：**只需考虑初、末状态的机械能，无需考虑中间过程的细节。

典型例题与重难点

- **例题（课本P91 例题）：**单摆问题，已知摆长 l 和最大偏角 θ ，求最低点速度。
 - **解析：**选最低点为零势能面，初状态只有重力势能 $mgl(1 - \cos \theta)$ ，末状态只有动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 。由机械能守恒直接得 $v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}$ 。体现了机械能守恒定律的简便性。
- **难点1：动能定理与机械能守恒的综合应用：**对于单个物体，通常优先考虑动能定理；对于系统（如连接体），若满足守恒条件，优先考虑机械能守恒定律。
- **难点2：多过程问题：**物体经历多个运动阶段（如先直线后圆周），需要分段或全程应用动能定理，注意分析每个阶段力做功的情况。
- **难点3：功能关系：**理解功是能量转化的量度。例如，重力做功等于重力势能的变化；合外力做功等于动能的变化；除重力和弹力外，其他力做功等于机械能的变化。